

2026년 서울시 빅데이터 활용 경진대회(서울 열린데이터광장)

상세기획서

서비스명: SeoulMate

참가자(팀)명: 루트서울

SeoulMate

서울 공공데이터와 AI를 활용한 맞춤형 데이트·나들이 코스 추천 서비스

상세기획서

2026년 서울시 빅데이터 활용 경진대회(서울 열린데이터광장)

서비스명: SeoulMate

참가자(팀)명: 루트서울

제안 배경

서울에는 데이터가 많지만, 사용자는 여전히 직접 코스를 조합해야 한다!

문제	설명
정보 과잉	지도앱, 블로그, SNS 정보는 많지만 개인 조건에 맞게 정리되어 있지 않음
코스 설계 부담	장소 하나는 찾을 수 있어도 실제 이동 순서까지 구성하기 어려움
예산 부담	총 예상 비용을 미리 파악하기 어려움
실시간 변수	날씨, 혼잡도, 시간대별 상황을 따로 확인해야 함
첫 만남 부담	조용함, 대화하기 좋은 분위기, 적정 비용이 중요함

SeoulMate는 서울 공공데이터와 AI 추천 흐름을 결합해 사용자 상황에 맞는 실제 이동 가능한 코스를 자동 구성한다.

문제 정의

기존 코스 탐색 방식의 한계

기존 방식	한계
지도앱 검색	장소 단위 검색은 가능하지만 코스 구성은 사용자가 직접 해야 함
블로그/SNS	후기 중심이라 최신성, 개인 조건, 이동 가능성 검증이 어려움
일반 AI 챗봇	자연어 추천은 가능하지만 장소 실재성, 혼잡도, 이동거리 검증이 약함
관광/데이트 앱	정해진 코스가 많아 예산·분위기·시간대 개인화가 부족함

사용자는 장소 하나가 아니라, 지금 상황에서 실제로 갈 수 있는 코스가 필요하다.

서비스 개요

SeoulMate는 사용자의 지역·분위기·예산·시간·목적을 기반으로,
서울 공공데이터와 AI 추천 흐름을 결합해 실제 이동 가능한 코스를 자동 구성하는 서비스이다.



공공데이터 기반 장소 후보와 도시 context를 결합해 실제 이동 가능한 코스를 생성



타깃 사용자 및 시나리오

주요 사용자와 이용 시나리오

사용자	필요성
서울 데이트 초보자	어디를 가야 할지 모르고 코스 설계가 어려움
대학생·청년층	예산 안에서 부담 없는 코스를 원함
소개팅·첫 만남 사용자	조용하고 대화하기 좋은 장소를 원함
서울 초행자·관광객	지역별 분위기와 이동 동선을 잘 모름
나들이 사용자	날씨와 혼잡도에 맞는 실내/야외 코스를 원함

"오늘 성수에서 조용한 데이트 코스 추천해줘"

- 지역: 성수
- 분위기: 조용한
- 예산: 40,000원
- 시간: 2~4시간
- 시점: 오늘 저녁
- 목적: 데이트

핵심 기능

기능	설명	핵심
자연어 조건 입력	사용자가 자연스러운 문장으로 조건 입력	사용자 편의성
조건 기반 필터링	지역, 분위기, 예산, 시간, 목적 필터	개인화 추천
공공데이터 연동	서울시 관광, 문화, 날씨 등 공공 API 활용	공공데이터 활용도
Kakao 장소 검증	장소 실재성, 영업 여부 확인	데이터 신뢰성
실시간 혼잡도	서울시 실시간 도시데이터 연동	실시간 반영
AI 코스 생성	점수 기반 장소 선택 + 동선 최적화	AI 활용도
다중 코스 추천	best, balanced, indoor 등 5가지 타입	추천 다양성
지도 경로 표시	코스별 지도 위 동선 시각화	UI/UX 완성도
코스 저장/이력	사용자별 저장 및 추천 이력 관리	서비스 완성도
날씨 반영	기상청 API로 실내/야외 자동 전환	상황 대응

메인 기능 구현 화면

쉽고 빠른 코스 검색

자연어 검색 또는 세부 조건 설정으로 맞춤형 코스를 추천받을 수 있다.

자연어 검색

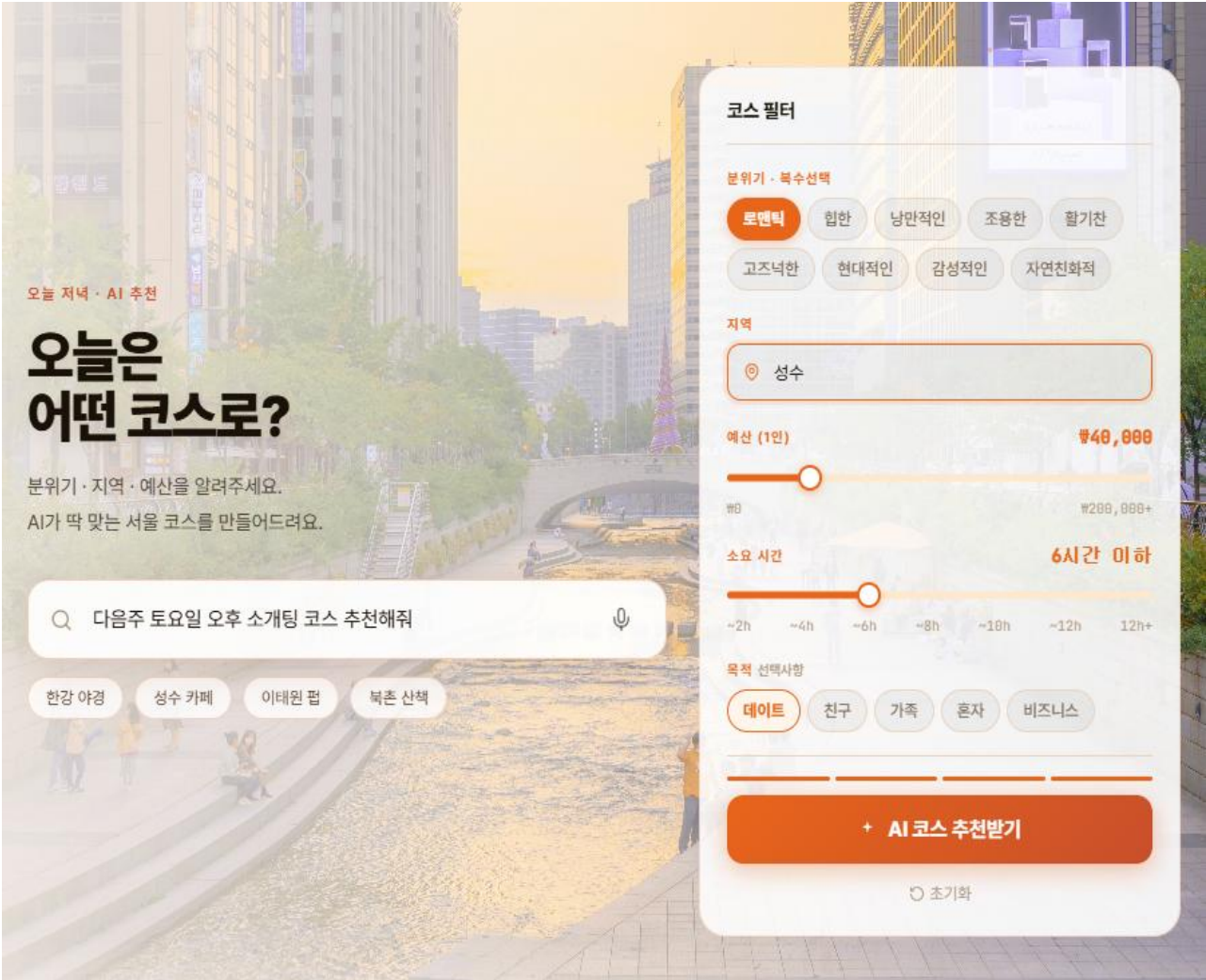
지역 선택

분위기 선택

예산 설정

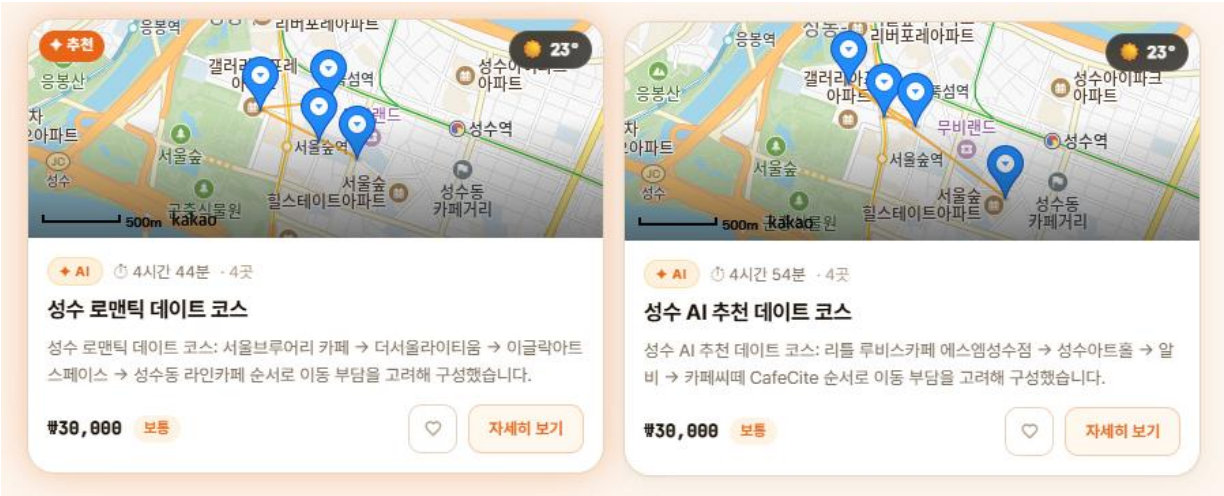
시간 설정

코스 추천 받기



추천 결과 구현 화면

코스 선택지 제공

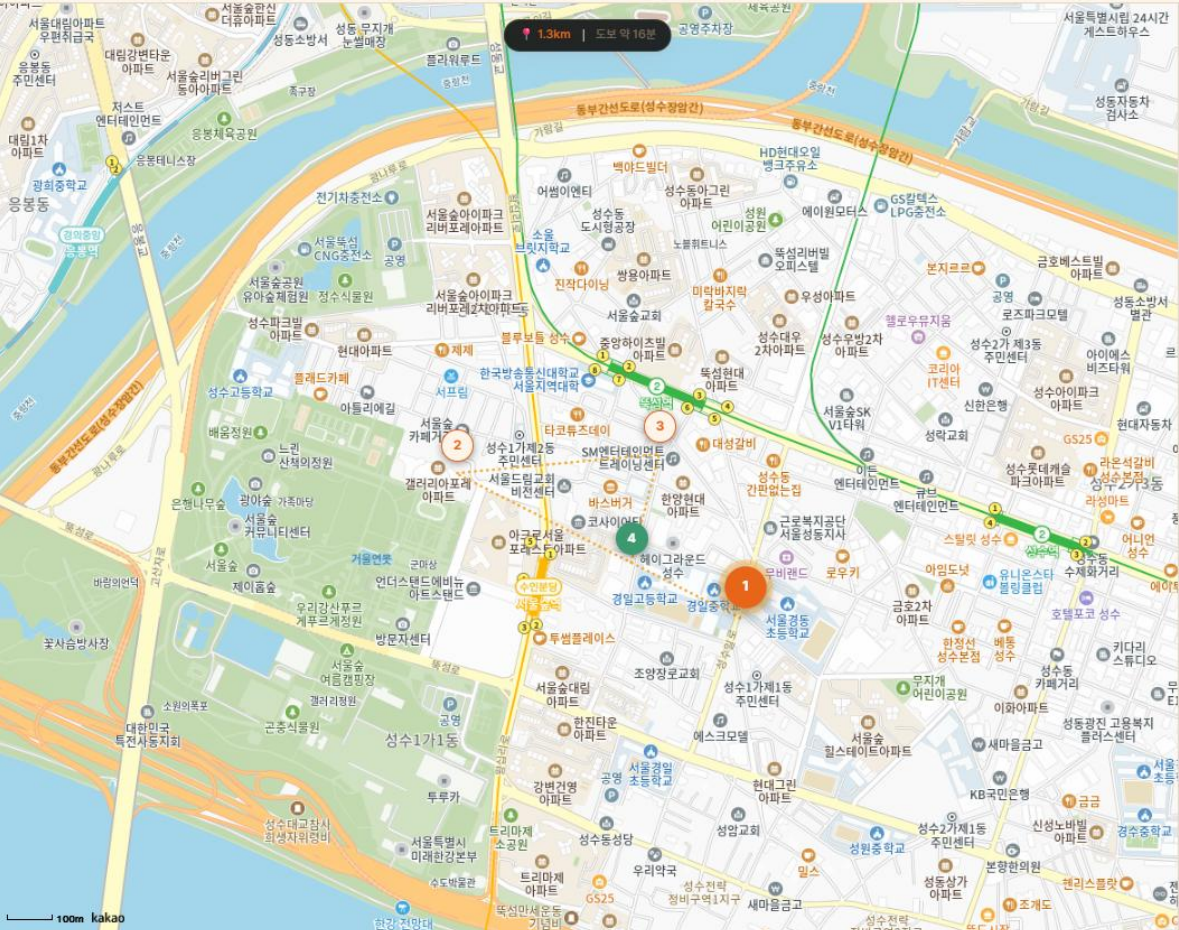


선택한 분위기 태그를 기반으로 최대 4개의 AI 데이트 코스를 추천한다.

항목	설명
분위기 선택	사용자가 원하는 분위기를 최대 4개까지 선택
AI 코스 생성	비용·시간·분위기 균형 잡힌 코스
결과 카드	코스 제목, 장소 수, 예상 시간, 예상 비용 제공
코스 비교	여러 추천 코스를 카드 형태로 비교
상세 이동	선택한 코스의 상세 화면으로 이동

지도 기반 코스 상세 화면

지도 기반 동선 확인



1.3km | 도보 약 16분

1 서울브루어리 카페

2 더서울라이티움

3 이글락아트스페이스

4 성수동 라인카페

성수 로맨틱 데이트 코스

성수 로맨틱 데이트 코스: 서울브루어리 카페 → 더서울라이티움 → 이글락아트스페이스 → 성수동 라인카페 순서로 이동 부담을 고려해 구성했습니다.

장소	소요시간	총비용
4곳	4시간 44분	₩39,000

저장

공유

코스 일정

1

서울브루어리 카페

1시간 ₩15,000 보통 지도 보기

AI 추천 이유

성수 로맨틱 데이트 코스: 서울브루어리 카페 → 더서울라이티움 → 이글락아트스페이스 → 성수동 라인카페 순서로 이동 부담을 고려해 구성했습니다.

2

더서울라이티움

48분 ₩0 보통 지도 보기

3

이글락아트스페이스

52분 ₩0 보통 지도 보기

4

성수동 라인카페

56분 ₩15,000 보통 지도 보기

예산 사용

₩30,000 / ₩39,000

₩0 ₩30,000

현재 날씨

23° C

맑음

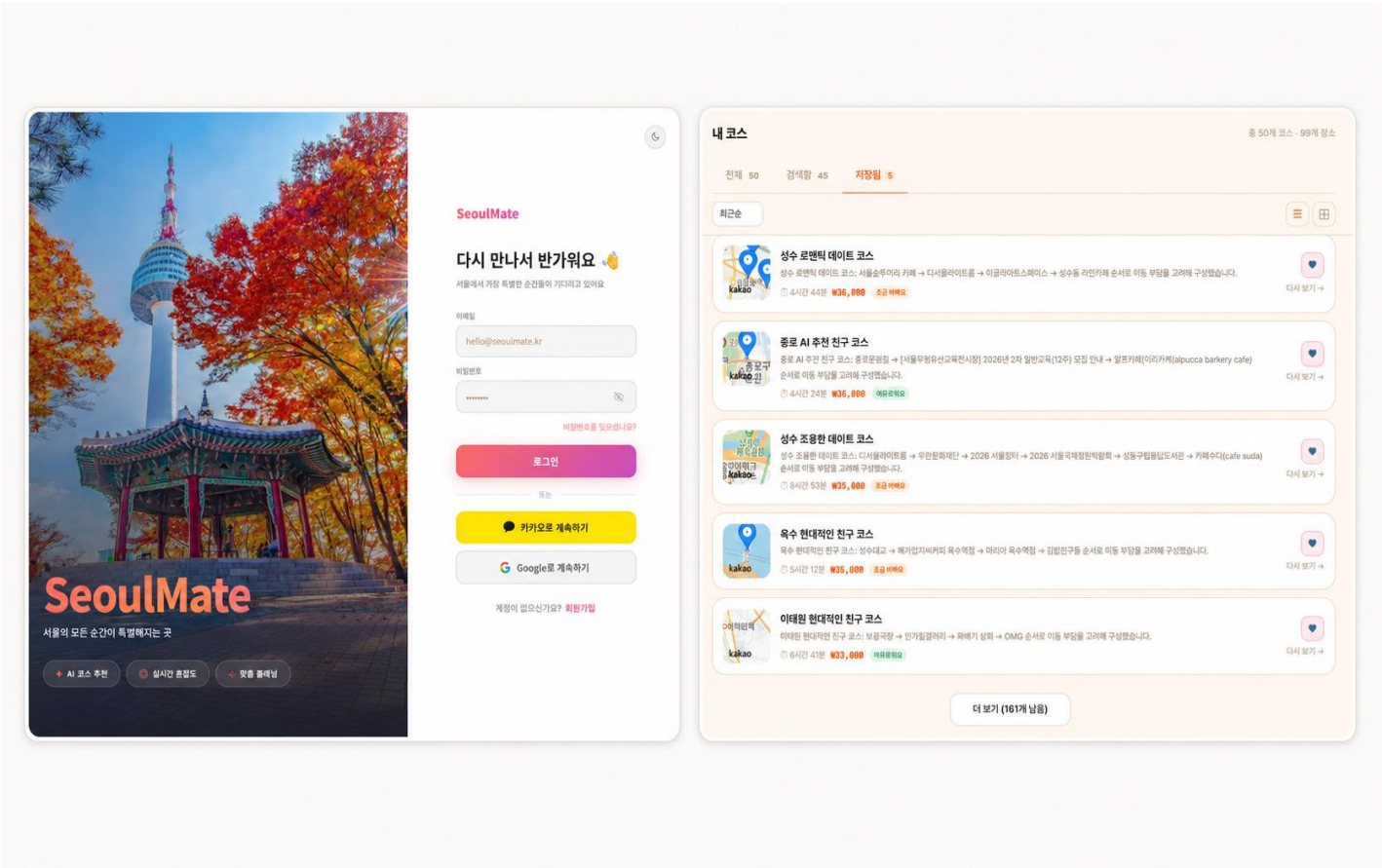
18%

강수 확률

선택한 코스의 상세 정보를 지도 위에서 확인할 수 있습니다. 장소별 순서, 이동 경로, 총 소요시간과 예상 비용이 표시됩니다.

- 장소 순서
- 지도 경로
- 총 소요시간
- 예상 비용
- 혼잡도
- 날씨
- 코스 저장

부화면 구현 화면



저장 코스와 사용자 관리

사용자 계정 관리, 저장한 코스 목록, 추천 이력 조회, 프로필 및 설정 화면을 제공합니다.

화면	기능
로그인	일반 회원 가입, 소셜 로그인(카카오/구글) 지원
내 코스	전체·검색함·저장됨 코스 목록 확인
저장 코스	추천받은 코스를 저장하고 다시 조회
추천 이력	과거 추천 기록 조회 및 재추천
다시 보기	선택한 코스 상세 정보로 이동

공공데이터 활용

서울 열린데이터광장 공공데이터

source_dataset	공공데이터 ID	데이터명	건수	활용 목적
TbVwRestaurants	OA-21054	서울 관광 음식	~1,247건	식사 장소 후보
TbVwNature	OA-21051	서울 관광 자연	~148건	산책·휴식 코스 후보
TbVwAttractions	OA-21050	서울 관광명소	~470건	지역별 명소 후보
SearchParkInfoService	OA-394	서울 주요 공원	~133건	공원·야외 활동 후보
culturalSpaceInfo	OA-15487	서울 문화공간	~1,052건	실내 코스 후보
culturalEventInfo	OA-15486	서울 문화행사	~3,892건	이벤트성 코스 후보
LOCALDATA_072405	OA-16095	서울시 휴게음식점 인허가	~29,672건	카페·디저트 후보
LOCALDATA_072404	OA-16094	서울시 일반음식점 인허가	~120,440건	식당 후보 확장
viewNightSpot	OA-22579	서울시 야경명소	~51건	야경·밤 데이트 후보
living_population_stats	OA-14991	행정동 단위 서울 생활인구(내국인)	71,232행	혼잡도 예측

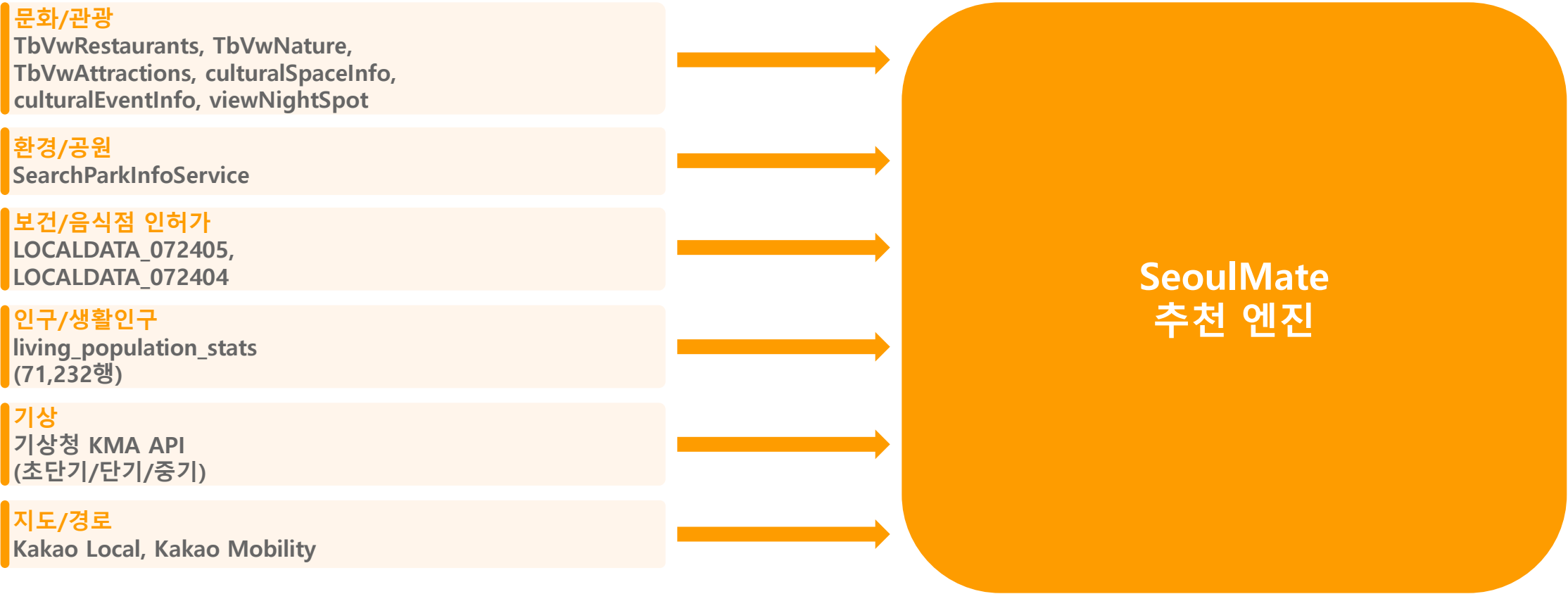
외부 공공데이터

제공기관	API 서비스	API 명	활용 목적
기상청 API허브	getUltraSrtFcst	단기예보 조회서비스(VilageFcstInfoService_2.0)	초단기 날씨 context 반영
기상청 API허브	getVilageFcst	단기예보 조회서비스(VilageFcstInfoService_2.0)	단기 예보 기반 실내·야외 판단
기상청 API허브	getMidLandFcst	중기예보 조회서비스(MidFcstInfoService)	중기 육상예보 반영
기상청 API허브	getMidTa	중기예보 조회서비스(MidFcstInfoService)	중기 최저·최고기온 반영
기상청 API허브	nph-dfs_xy_lonlat	동네예보 격자 좌표 변환 API	위도·경도를 예보 격자좌표로 변환

SeoulMate는 공공데이터를 추천 후보 구성, 카테고리 정규화, 예측에 직접 활용한다.

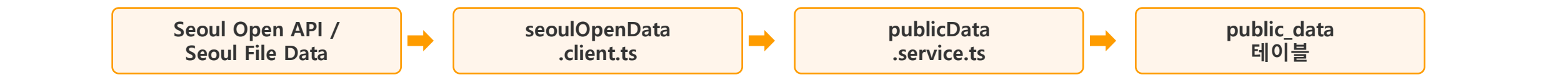
데이터 결합 구조

SeoulMate는 문화/관광·환경/공원·보건/음식점 인허가·인구/생활인구·기상·지도/경로 데이터를 결합하여 단순 장소 추천이 아닌 실제 이동 가능한 서울 데이트·나들이 코스를 생성한다.



서로 다른 분야 데이터 결합

데이터 수집·정규화



전략	대상 데이터셋	설명
upsertMany	관광 음식, 관광 자연, 관광명소, 공원, 문화공간	기존 데이터를 유지하며 변경분만 갱신
replaceDataset	문화행사, 휴게음식점, 일반음식점, 식품위생업소	기존 데이터를 삭제 후 전체 교체

서버 내부 스케줄러가 매일 04:10 KST에 문화공간(culturalSpaceInfo)과 문화행사(culturalEventInfo)를 자동 갱신

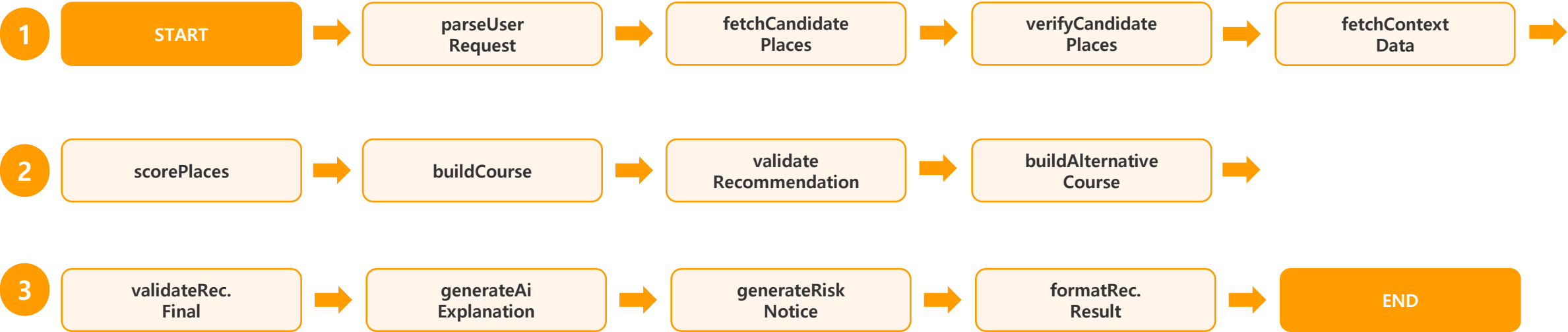
스크립트	역할
sync:public-data	공공데이터 동기화
convert:coordinates	좌표 변환 (EPSG:5174 → WGS84)
normalize:public-data-categories	자체 카테고리 정규화
normalize:kakao-categories	Kakao 기반 카테고리 정규화
sync:weather	날씨 데이터 동기화
sync:living-population	생활인구 데이터 동기화

수집 데이터는 좌표 보정과 카테고리 정규화를 거쳐 추천 후보로 활용된다.

AI 활용 방식

자연어 조건 추출	사용자의 문장을 지역, 예산, 시간, 분위기, 목적 등으로 구조화
추천 설명 생성	왜 이 코스가 적합한지 자연어로 설명
리스크 알림 생성	혼잡, 이동 피로, 날씨, 예산 초과 가능성 안내
대체 코스 설명	날씨·혼잡도 이슈 발생 시 대안 설명
코스 variant 생성 보조	best, indoor, low-budget 등 상황별 코스 구성 지원
AI는 장소를 임의 생성하는 것이 아니라, 공공데이터 기반 추천 결과를 구조화하고 설명한다.	

LangGraph 기반 추천 파이프라인



LangGraph 기반 13단계 파이프라인으로 조건 분석, 후보 조회, 검증, 점수화, 코스 생성을 자동화한다.

스코어링 및 도시 context

- 1

지역 적합도
입력 지역과 후보 장소의 지역 일치 여부
- 2

예산 적합도
예산 비용이 사용자 예산에 적합한지
- 3

분위기 적합도
조용한, 힙한, 감성, 로맨틱 등 vibe 반영
- 4

혼잡도 적합도
생활인구 기반 혼잡도 low/medium/high 반영
- 5

날씨 적합도
날씨가 나쁠 경우 실내 장소 가중치 상승
- 6

이동거리 적합도
장소 간 이동거리와 도보 이동 부담 반영
- 7

안전성/검증성
Kakao Local 검증 장소 우대
- 8

목적 적합도
데이트, 나들이 등 목적과 장소 성격 매칭

음식점 인허가 데이터의 원본 좌표 EPSG:5174를 WGS84로 변환해 지도/경로 계산에 활용

living_population_stats는 424개 행정동 × 7요일 × 24시간, 총 71,232행으로 구성되어 미래 시간대 혼잡도 예측에 활용

날씨·혼잡도·이동거리 context를 추천 점수에 반영한다.

추천 저장 구조

API 응답 필드

recommendedCourseId	대표 추천 코스 ID
courses	여러 추천 코스 배열
recommendationType	사용자 선택 분위기
totalCost	예상 총비용
duration	예상 소요시간
congestion	혼잡도
weather	날씨 정보
places	장소 목록
warnings	외부 API 실패 등 경고

추천 결과 저장 구조

recommendation_requests 추천 요청과 코스 snapshot 저장
recommendations 추천 장소별 결과, score, reason, travel_minutes, estimated_cost 저장
saved_courses 사용자가 저장한 코스 관리

저장 기능 흐름



기존 서비스 비교

구분	지도앱·포털	블로그·SNS	일반 AI 챗봇	SeoulMate
장소 검색	가능	가능	가능	가능
코스 생성	제한적	수동	가능하나 검증 약함	가능
공공데이터	낮음	낮음	낮음	높음
장소 검증	가능	불명확	약함	Kakao Local
도보 이동	가능	어려움	약함	Kakao Mobility
날씨 반영	별도 확인	별도 확인	불확실	점수 반영
혼잡도	제한적	거의 없음	어려움	생활인구 기반
다중 코스	제한적	없음	불안정	best, indoor 등
저장·재조회	일부	없음	없음	가능

기존 서비스가 장소 검색 또는 후기 탐색에 집중한다면, SeoulMate는 공공데이터와 도시 context를 결합해 실제 이동 가능한 코스를 생성한다.

데이터 기반 신뢰성

SeoulMate는 AI가 만들어낸 장소가 아닌,
공공데이터와 외부 API로 검증된 장소를 기반으로 추천 코스를 구성한다.

공공데이터 후보

서울 공공데이터 기반 장소 후보 확보

생활인구

미래 혼잡도 예측

Kakao Local 검증

실제 장소 여부와 카테고리 검증

날씨 데이터

실내/야외 코스 적합성 판단

Kakao Mobility

도보 이동 가능성 계산

DB 저장

추천 결과 재조회 가능

SeoulMate는 검증된 공공데이터와 외부 API를 기반으로 코스를 구성한다.

상황별 코스 변형(variant)

mood-quiet	조용하고 차분한 코스	mood-calm	편안하고 안정적인 코스
mood-hip	트렌디하고 감각적인 코스	mood-modern	세련되고 도시적인 코스
mood-poetic	감성적이고 여운 있는 코스	mood-emotional	따뜻하고 감성적인 코스
mood-romantic	로맨틱하고 특별한 코스	mood-nature	자연과 산책 중심의 코스
mood-lively	활기차고 에너지 있는 코스		

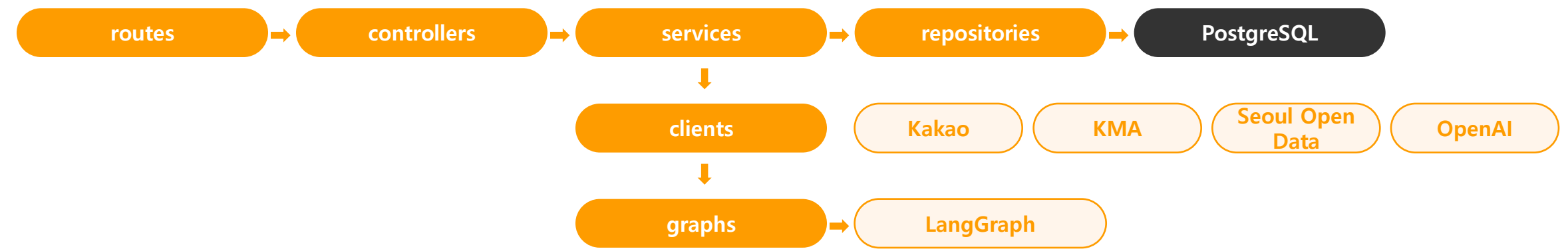
사용자는 같은 지역과 예산을 입력하더라도 날씨, 혼잡도, 이동 피로도, 분위기에 따라 다른 코스를 선택할 수 있다.

개발 과정



스크립트	역할
기획	청년층 데이트·나들이 코스 탐색 문제 정의
데이터	서울 공공데이터, 생활인구, 날씨, 지도 API 조사
백엔드	Express/TypeScript 기반 API 서버 구축
DB	users, public_data, recommendations, saved_courses 등 설계
DB 마이그레이션	DB 마이그레이션 적용 및 스키마 버전 관리
public_data 확장	public_data 통합 스키마 확장 (place_family, place_type 등)
Kakao 매칭	Kakao Local 매칭 컬럼 추가 (kakao_place_name 등)
검색 인덱스	pg_trgm 검색 인덱스 추가
AI	LangGraph 기반 추천 파이프라인 구현
지도	Kakao Local, Kakao Mobility 연동
운영	데이터 동기화, 좌표 보정, 카테고리 정규화 스크립트 구성

백엔드 아키텍처



src/routes	API 경로 선언
src/controllers	HTTP 요청/응답 처리
src/services	비즈니스 로직
src/repositories	PostgreSQL 접근
src/clients	외부 API 연동
src/graphs	LangGraph 추천 파이프라인
src/jobs	운영성 배치 작업
db/migrations	DB 스키마 변경 이력
docs	API, DB, 배포, 인프라 문서

4. 개발과정 및 방법(제품 및 서비스개발만 해당)

API 구현 범위

Bootstrap

GET /api/health 서버 상태 확인

Auth (6 APIs)

POST /api/auth/signup 회원가입

POST /api/auth/login 로그인

POST /api/auth/refresh 토큰 갱신

POST /api/auth/logout 로그아웃

GET /api/auth/kakao Kakao OAuth

GET /api/auth/google Google OAuth

Users (2 APIs)

GET /api/users/me 내 프로필 조회

PATCH /api/users/preferences 선호 설정

Courses (6 APIs)

POST /api/courses/recommend 코스 추천 요청

GET /api/courses 코스 목록 조회

GET /api/courses/saved 저장 코스 목록

GET /api/courses/:id 코스 상세

POST /api/courses/:id/save 코스 저장

DELETE /api/courses/:id/save 코스 저장 해제

Places (2 APIs)

GET /api/places/search 장소 검색

GET /api/places/:id 장소 상세

DB 설계 및 구현 현황

PostgreSQL 18.3

AWS RDS arm64/Graviton

EC2 → SSH 터널 → RDS

DATABASE_SSL=true

주요 테이블

users	사용자, OAuth, 선호 지역/분위기/예산, 권한
public_data	서울 공개데이터 통합 저장소
public_data_sync_runs	공공데이터 동기화 이력
recommendation_requests	추천 요청 및 코스 snapshot
recommendations	추천 코스 후보
saved_courses	저장 코스
weather_forecasts	날씨 예보 저장
living_population_stats	생활인구 혼잡도 통계
refresh_token_blacklist	로그아웃된 refresh token 관리

public_data 상세
원본 category 외에 place_family, place_type, place_subtype, category_confidence 저장
Kakao Local 매칭: kakao_place_name, kakao_place_url, kakao_category_name, kakao_category_group_name, kakao_match_confidence, kakao_match_status
검색 성능: pg_trgm extension, title/category/region/address/metadata trigram index

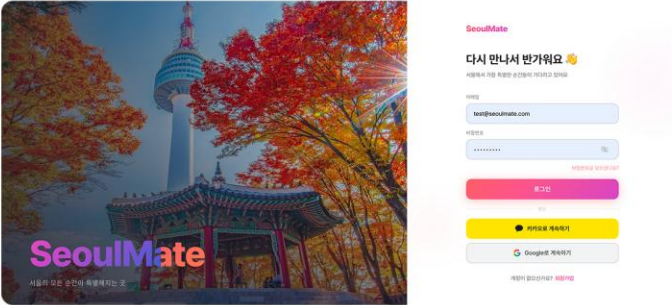
보안
refresh token은 SHA-256 hash로 저장하고 만료 row는 1시간마다 정리한다.

구현 완료: Express API, PostgreSQL, OAuth, 추천/장소/저장 API, 생활인구, 날씨, Kakao 검증

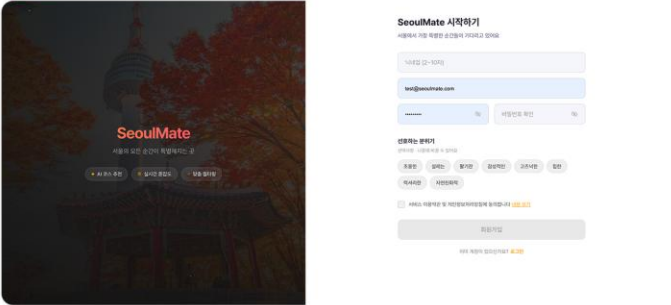
보완 필요: 테스트 자동화 확대, 운영 모니터링 강화

사용자 주요 흐름(PC WEB)

01 로그인 화면



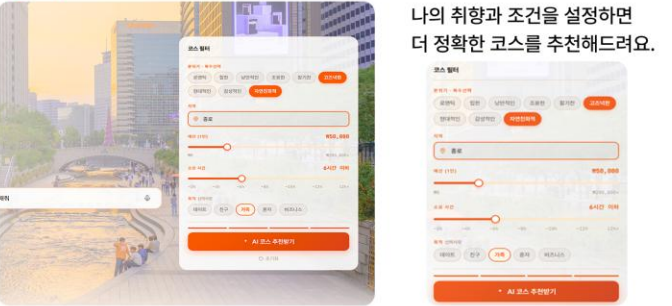
02 회원가입 화면



02 메인 화면 - 쉽고 빠른 검색



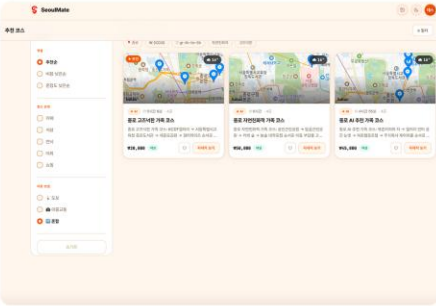
04 조건 설정 - 나에게 맞는 필터 선택



05 AI 추천 결과 - 맞춤 코스 결과

AI가 추천한 코스예요!

- 사용자 조건 기반 추천
- 예상 소요 시간 및 거리
- 추천 이유로 신뢰도 제공
- 카드형 UI



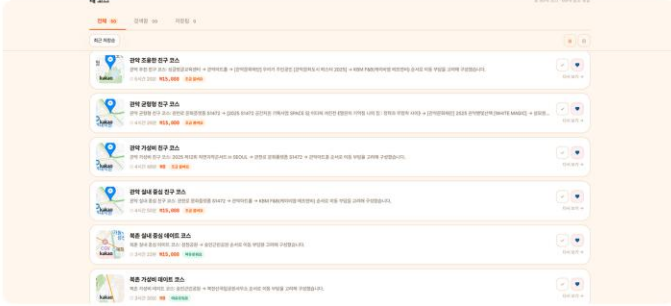
06 지도 기반 코스 - 동선 한눈에 보기



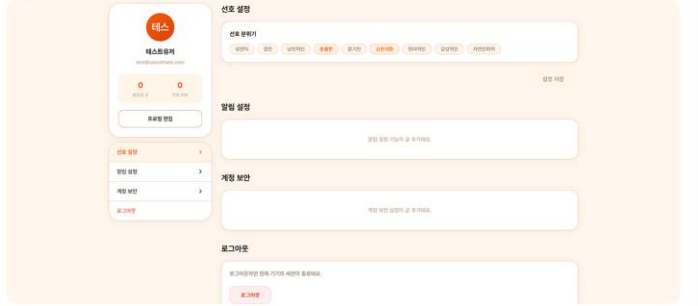
07 지도와 연결 - 빠른 길찾기



08 히스토리 화면 - 히스토리 한눈에 보기

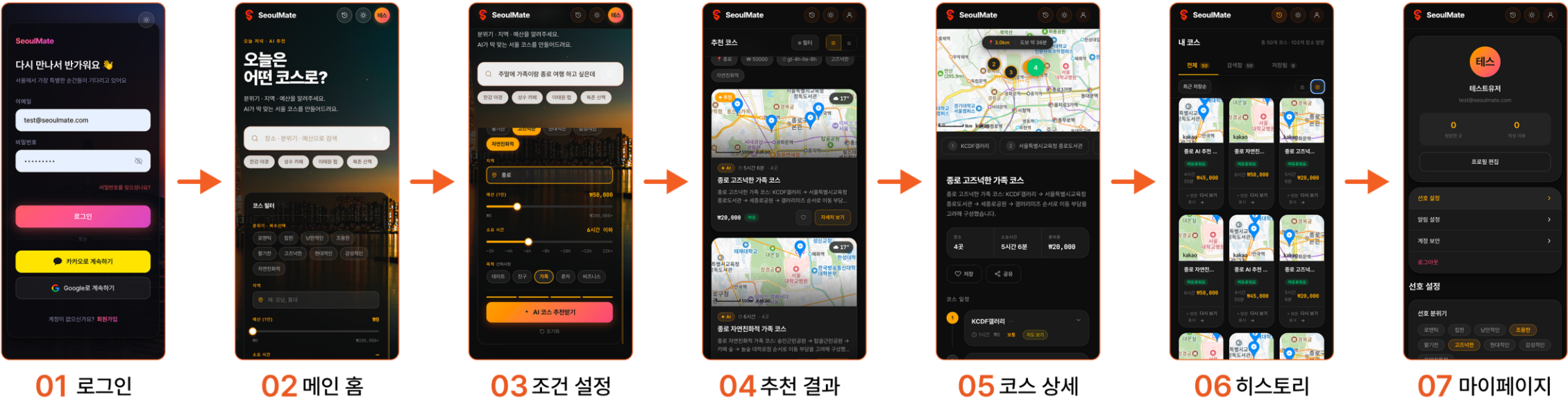


09 마이페이지



사용자 주요 흐름(MOBILE WEB) & IA 구조도

사용자 주요 흐름(Mobile)



IA 구조도



루트 메인 네비게이션 인증 (독립 레이아웃) 1차 메뉴 준비 중

시장성

- 1

청년 데이트 시장
저예산, 분위기, 첫 만남 코스 추천
- 2

서울 나들이 시장
주말, 날씨, 혼잡도 기반 코스 추천
- 3

관광 시장
외국인·서울 초행자 대상 코스 추천
- 4

지역상권
카페, 식당, 전시공간, 체험업체 제휴
- 5

공공/자치구
상권 활성화, 문화행사 홍보,
관광 정책 연계

SeoulMate는 데이트 코스 추천에서 서울 도시 경험 큐레이션 플랫폼으로 확장 가능하다.

수익 모델

지역상권 제휴

카페, 식당, 전시공간, 체험업체 추천 제휴

예약 연동 수수료

식당, 전시, 체험 예약 연결

프로모션 광고

지역별 추천 코스 내 제휴 장소 노출

프리미엄 추천

기념일, 소개팅, 저예산, 실내, 짧은 동선 등 고도화 추천

관광 코스 패키지

외국인 대상 서울 반나절/하루 코스 추천

데이터 인사이트

인기 지역, 시간대, 분위기 수요 분석 제공

추천·저장 데이터는 지역상권 제휴와 광고 상품으로 연결될 수 있다.

사업화 로드맵

- 1

서울 청년층 대상 데이트·나들이 코스 추천 MVP 운영
- 2

카페, 음식점, 문화공간 등 지역상권 제휴
- 3

예약, 쿠폰, 웨이팅 서비스 연동
- 4

외국인 관광객 대상 다국어 서울 코스 추천
- 5

자치구·서울시 정책 연계형 도시 경험 플랫폼 확장

초기 MVP에서 서울 도시 경험 플랫폼으로 확장한다.

개발 툴

Runtime	Node.js	Map/Place	Kakao Local API
Backend	Express 5, TypeScript	Route	Kakao Mobility Walking Directions
DB	PostgreSQL 18.3, AWS RDS arm64/Graviton, pg, pg_trgm, proj4	Infra	EC2, RDS, Nginx, PM2
Auth	JWT, bcrypt, Kakao OAuth, Google OAuth	Quality	ESLint, Prettier, Husky, lint-staged
AI Workflow	LangGraph	Frontend	Next.js, TypeScript, React, Tailwind CSS
AI API	OpenAI API	Front State	Zustand, TanStack Query
Public Data	Seoul Open API, Seoul File Data, Visit Seoul, LocalData 계열	Map UI	Kakao Maps SDK
Weather	기상청 KMA API		

참고문헌

- 서울 열린데이터광장
 - TbVwRestaurants (OA-21054)
 - TbVwNature (OA-21051)
 - TbVwAttractions (OA-21050)
 - SearchParkInfoService (OA-394)
 - culturalSpaceInfo (OA-15487)
 - culturalEventInfo (OA-15486)
 - LOCALDATA_072405 (OA-16095)
 - LOCALDATA_072404 (OA-16094)
 - viewNightSpot (OA-22579)
- Visit Seoul 공공데이터
 - 서울 생활인구 데이터
 - 서울 실시간 도시데이터
 - 기상청 API
 - Kakao Local API
 - Kakao Mobility API
 - Kakao Maps SDK
 - OpenAI API
 - LangGraph Documentation
 - SeoulMate GitHub
 - SeoulMate_FE GitHub